

야구 데이터 분석 및 실시간 중계 프로젝트

최종 최소 기술 스택 정리

본 문서는 MVP(Minimum Viable Product) 기준으로 야구 데이터 분석 및 실시간 중계 프로젝트 개발에 필요한 최소 기술 스택과 각 기술의 역할을 정리한 문서입니다.

1. Frontend

기술	역할
React	실시간 대시보드 UI 구성
Vite	빠른 개발 서버 및 빌드 환경
Tailwind CSS	빠른 UI 스타일링
Zustand	실시간 상태 관리
Recharts	데이터 시각화 및 그래프 구현

2. Backend

기술	역할
Node.js	서버 실행 환경
Express	REST API 서버 구성
Socket.io	실시간 경기 이벤트 전송

3. Database

기술	역할
MongoDB Atlas	경기/선수/피로도 데이터 저장
Mongoose	MongoDB 스키마 및 모델 관리

4. Deploy

기술	역할
Render	Frontend / Backend 배포

5. MVP 이후 도입 가능한 기술

- Firebase Authentication : 로그인 기능 추가 시 도입
- Multer : 이미지 업로드 기능 추가 시 도입
- Redis : 동시 접속 증가 시 성능 최적화용
- Docker : 운영 자동화 및 배포 표준화 단계에서 도입
- Kafka : 대규모 실시간 이벤트 처리 단계에서 도입

6. 프로젝트 핵심 요소

핵심 요소	이유
Socket.io	실시간 경기 중계 핵심
Fatigue Engine	이동거리/휴식 기반 피로도 분석
Recharts	분석 데이터 시각화